

Plan de Pruebas

NutriHuella
Fecha:16/11/2025

-

Tabla de contenido

Alcance de las pruebas	4
Artefactos	13
Calendarización de las actividades de pruebas	9
Carta Gantt	10
Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas	13
Descripción	4
Entorno y configuración de las pruebas	8
Glosario	14
Resumen de las pruebas	6
Resumen de riesgo	11

Histórico de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción/cambio	autor
01	10/09/25	Creación casos de prueba	Grupo NutriHuella

Información del Proyecto

Organización	
Sección	706V
Proyecto (Nombre)	NutriHuella
Fecha de Inicio	08/09/25
Fecha de Término	22/11/25
Patrocinador principal	Fernando Herrera
Docente	Fernando Herrera

Integrantes

Rut	Nombre	Correo
14.162.742-2	Gonzalo Troncoso	gonz.troncoso@duocuc.cl
18.119.186-4	Leandro Valenzuela	lea.valenzuelas@duocuc.cl
16.629.147-K	Alex Orell	al.orell@duocuc.cl

Alcance de las pruebas <i>Requisitos ambiente de pruebas</i>
El presente proyecto de pruebas abarca la evaluación exhaustiva y sistemática de NutriHuella, la plataforma web y móvil destinada a la gestión de usuarios, administración de mascotas y visualización de métricas en el ecosistema del sistema. El principal objetivo es validar su operatividad, precisión, seguridad y conformidad con los requisitos funcionales definidos. Este esfuerzo considera un conjunto de pruebas estratégicas aplicadas a diversos módulos, tales como: registro de usuarios, inicio de sesión, recuperación de contraseña, gestión de perfiles de mascotas, módulo PLUS, panel administrativo, gestión de roles, CRUDs asociados y el módulo de métricas. Además de las pruebas funcionales, se ejecutan pruebas no funcionales orientadas a verificar la escalabilidad, rendimiento, seguridad, accesibilidad e interoperabilidad del sistema con servicios externos. Con ello se asegura no solo el correcto funcionamiento de los módulos, sino también el cumplimiento de estándares de desempeño, protección de datos y experiencia de usuario. Este proceso incluye pruebas de carga y estrés, validación de seguridad, compatibilidad entre navegadores y dispositivos (web y mobile), y verificación de la integración estable con herramientas de terceros. El alcance de este plan también considera la definición del ambiente de pruebas, el cual debe reflejar de manera fiel el entorno de producción para garantizar resultados consistentes. Para ello se utilizarán datos de prueba realistas y escenarios que simulan el uso cotidiano de la plataforma por parte de usuarios finales y administradores. Este enfoque integral permite evaluar cada componente de NutriHuella de forma completa, garantizando un despliegue confiable, reduciendo riesgos y cumpliendo con las expectativas y necesidades de los stakeholders

Descripción
El proyecto se denominará “NUTRIHUELLA”, una plataforma web y móvil orientada a facilitar la gestión integral de usuarios, mascotas, despensa, analítica de uso e interacción general dentro del ecosistema del sistema. Su propósito es centralizar información, mejorar la experiencia del usuario y automatizar procesos esenciales relacionados con la administración de perfiles, historial clínico, inventario doméstico y métricas clave. El sistema contará con diversos perfiles de usuario, cada uno con permisos y funciones específicas, permitiendo cubrir de manera completa las necesidades de los distintos actores del proyecto. Entre sus principales características se encuentran:

1. Módulo de Autenticación y Ficha Clínica.

Este módulo permitirá el acceso seguro y personalizado a la plataforma. Incluye el registro de usuarios, el inicio de sesión y la opción de autenticación mediante Google.

Además, se incorpora la gestión completa del perfil de mascotas, permitiendo registrar la información inicial y administrar su ficha clínica, incluyendo antecedentes, vacunas, enfermedades y peso. También contempla la eliminación de mascotas cuando sea necesario.

Este módulo asegura un ingreso confiable y una administración organizada de la información clínica de cada mascota.

2. Módulo de Despensa.

El sistema dispondrá de un módulo que permitirá a los usuarios registrar y gestionar los ingredientes disponibles en su hogar.

Entre sus funciones principales están el registro, listado, edición y eliminación de ingredientes; así como la administración de fechas de caducidad y alertas que notifiquen oportunamente al usuario.

Este módulo garantiza un control eficiente de la despensa, optimizando el orden y la actualización del inventario doméstico.

3. Módulo de IA Nutricional.

NutriHuella contará con un módulo de asistencia nutricional basado en IA, enfocado en generar planes alimenticios adaptados a cada mascota.

El sistema podrá generar planes diarios y semanales, considerar los ingredientes disponibles en la despensa y advertir sobre ingredientes prohibidos según la especie.

Además, el usuario podrá acceder a información nutricional de cada plan y regenerarlo en caso de ser necesario.

Este módulo impulsa la personalización del sistema, aportando recomendaciones inteligentes y seguras.

4. Módulo de Métricas y Analítica.

Este módulo permitirá visualizar información relevante sobre el comportamiento del sistema y el uso por parte de los usuarios.

Incluirá estadísticas como el total de usuarios registrados, usuarios activos, número de mascotas por especie y distribución de usuarios entre planes PLUS y BASIC.

Esta funcionalidad será fundamental para la toma de decisiones, el monitoreo del crecimiento de la plataforma y la comprensión del comportamiento de los usuarios.

5. Módulo de Reportes

El sistema integrará un conjunto de reportes diseñado para entregar información detallada sobre el uso global de NutriHuella.

Entre ellos se incluyen: usuarios registrados por mes, top de comunas, distribución por especie, productos más presentes en despensa, actividad por hora y día, usuarios con mayor antigüedad en PLUS y más.

-

El módulo incorpora asimismo herramientas administrativas como la gestión de roles, búsqueda avanzada de usuarios, CRUD de fichas administrativas y un carrusel informativo de consejos generales.

Este bloque final consolida la información del sistema y proporciona una visión global del funcionamiento y comportamiento de los usuarios.

.

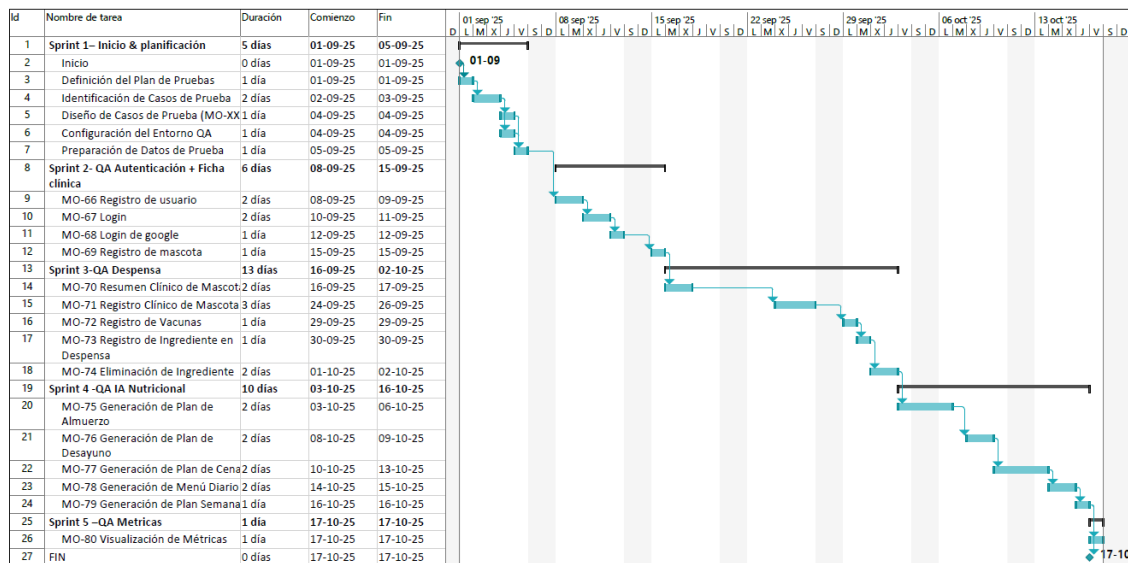
Resumen de las pruebas	
Módulos del sistema a probar	-Registro de usuario -Inicio de sesión -Login con Google -Registro de mascota -Resumen clínico -Edición de ficha clínica -Registro de vacunas -Registro de Ingrediente en Despensa -Eliminación de Ingrediente -Generación de Plan de Almuerzo -Generación de Plan de Desayuno -Generación de Plan de Cena -Generación de Menú Diario -Generación de Plan Semanal -Visualización de Métricas
Objetivos de las pruebas	Funcionales (manuales): Validar que todas las funcionalidades principales del sistema operen correctamente mediante la ejecución manual de casos de prueba definidos para los flujos más relevantes. Funcionales (automatizadas): Comprobar el correcto funcionamiento de los flujos críticos del sistema mediante pruebas automatizadas desarrolladas con Selenium WebDriver y Gherkin (Behave), asegurando repetibilidad, eficiencia y detección oportuna de fallas. Integración: Verificar que los distintos componentes del sistema interactúan correctamente entre sí, garantizando la coherencia de la información durante los procesos evaluados. Compatibilidad: Confirmar que las funcionalidades probadas funcionan adecuadamente en los navegadores y dispositivos definidos dentro del entorno objetivo.

Detalle del orden de ejecución de los módulos	MO-68 Login de Google MO-69 Registro de mascota MO-70 Resumen Clínico de Mascota MO-71 Registro Clínico de Mascota Pruebas Manuales MO-72 Registro de Vacunas MO-73 Registro de Ingrediente en Despensa MO-74 Eliminación de Ingrediente MO-75 Generación de Plan de Almuerzo MO-76 Generación de Plan de Desayuno MO-77 Generación de Plan de Cena MO-78 Generación de Menú Diario MO-79 Generación de Plan Semanal MO-80 Visualización de Métricas
Tipos de pruebas a realizar	Pruebas unitarias Pruebas funcionales pruebas no funcionales Pruebas de Integración Pruebas de rendimiento Pruebas de interoperabilidad Pruebas de seguridad Pruebas de compatibilidad
Técnicas de pruebas a utilizar	Caja negra Caja blanca

Entorno y configuración de las pruebas
<u>Ambiente de prueba: Desarrollo (DEV)</u> Hardware: i7, generación 11 Intel, min. 24 GB RAM, disco SSD 1 TB, tipo de equipo notebook, pantalla 27 pulgadas, ratón, teclado. Especificación de servidor: Cloud, Azure. Software: Windows 11, navegadores Chrome, Firefox, Edge, GitHub, Visual Code. <u>Ambiente de prueba: Calidad (QA)</u> Hardware: i7, generación 11 Intel, min. 12GB RAM, disco SSD 500 MB, tipo de equipo notebook, pantalla 24 pulgadas, ratón, teclado. Especificación de servidor: Cloud, Azure. Software: Windows 11, navegadores Chrome, Firefox, Edge, GitHub, Visual Code.

Calendarización de las actividades de pruebas <i>Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.</i>				
Tarea	Duración	Inicio	Fin	Responsable
Sprint 1– Inicio & planificación Prueba QA	5 días	01-09-2025	05-09-2025	
Inicio	0 días	01-09-2025	01-09-2025	Gonzalo Troncoso
Definición del Plan de Pruebas	1 día	01-09-2025	01-09-2025	Leandro Valenzuela
Identificación de Casos de Prueba	2 días	02-09-2025	03-09-2025	Gonzalo Troncoso
Diseño de Casos de Prueba (MO-XX)	1 día	04-09-2025	04-09-2025	Alex Orell
Configuración del Entorno QA	1 día	04-09-2025	04-09-2025	Gonzalo Troncoso
Preparación de Datos de Prueba	1 día	05-09-2025	05-09-2025	Gonzalo Troncoso
Sprint 2- Autenticación + Ficha clínica Prueba QA	6 días	08-09-2025	15-09-2025	
MO-66 Registro de usuario	2 días	08-09-2025	09-09-2025	Gonzalo Troncoso
MO-67 Login	2 días	10-09-2025	11-09-2025	Gonzalo Troncoso
MO-68 Login de google	1 día	12-09-2025	12-09-2025	Gonzalo Troncoso
MO-69 Registro de mascota	1 día	15-09-2025	15-09-2025	Gonzalo Troncoso
Sprint 3-Despensa Prueba QA	13 días	16-09-2025	02-10-2025	
MO-70 Resumen Clínico de Mascota	2 días	16-09-2025	17-09-2025	Leandro Valenzuela
MO-71 Registro Clínico de Mascota	3 días	24-09-2025	26-09-2025	Leandro Valenzuela
MO-72 Registro de Vacunas	1 día	29-09-2025	29-09-2025	Gonzalo Troncoso
MO-73 Registro de Ingrediente en Despensa	1 día	30-09-2025	30-09-2025	Alex Orell
MO-74 Eliminación de Ingrediente	2 días	01-10-2025	02-10-2025	Alex Orell
Sprint 4 - IA Nutricional Prueba QA	9 días	06-10-2025	16-10-2025	
MO-75 Generación de Plan de Almuerzo	2 días	06-10-2025	07-10-2025	Alex Orell
MO-76 Generación de Plan de Desayuno	2 días	08-10-2025	09-10-2025	Gonzalo Troncoso
MO-77 Generación de Plan de Cena	2 días	10-10-2025	13-10-2025	Gonzalo Troncoso
MO-78 Generación de Menú Diario	2 días	14-10-2025	15-10-2025	Leandro Valenzuela
MO-79 Generación de Plan Semanal	1 día	16-10-2025	16-10-2025	Leandro Valenzuela
Sprint 5 –QA Metricas Prueba QA	10 días	20-10-2025	31-10-2025	
MO-80 Visualización de Métricas	1 día	20-10-2025	20-10-2025	Leandro Valenzuela

Carta Gantt



Proyecto: carta gantt de NutriH Fecha: 20-11-25	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Resumen de riesgo

Riesgo	Magnitud	Ocurrencia	Plan de Mitigación	Plan de Contingencia
Exposición a incumplimientos de las normativas de protección y privacidad de datos de los usuarios.	Alta	Media	Realizar evaluaciones internas periódicas de los procesos y sistemas en busca de potenciales vulnerabilidades o incumplimientos. Basado en los hallazgos, se deberán implementar mejoras continuas para fortalecer la seguridad y cumplir con las normativas de privacidad de datos.	Activar protocolo de incidentes, aislar el módulo afectado, corregir la vulnerabilidad, notificar a usuarios y registrar el alcance. Aplicar parche, reforzar seguridad, revisar accesos y documentar el incidente para prevenir recurrencias y actualizar procedimientos internos de seguridad y control.
Alteración o corrupción de datos provocada por una validación insuficiente de las entradas proporcionadas por el usuario.	Alta	Media	Implementar controles robustos de validación, aplicar revisiones de código colaborativas y ejecutar pruebas periódicas de seguridad y penetración.	En caso de manipulación detectada, el sistema deberá revertir los datos a un estado seguro anterior y el equipo de seguridad deberá iniciar exhaustivo.
Interrupción del servicio o disminución del rendimiento ante aumentos elevados de tráfico.	Media	Media	Implementar pruebas de carga rigurosas, monitorización en tiempo real del rendimiento del sistema y recursos de escalado automático.	Definir mecanismos para equilibrar la carga y habilitar recursos adicionales ante sobrecargas, reduciendo al mínimo la indisponibilidad del sistema..

La falta de datos esenciales por parte del analista QA puede generar demoras en la ejecución y avance del proceso de pruebas.”	Alta	Alta	Verificar con una semana de anticipación que el analista QA haya preparado y entregado los datos requeridos para la ejecución de las pruebas.	Establecer un plazo para la entrega de los datos y avanzar con las pruebas que no requieran la información pendiente..
Si los desarrolladores realizan cambios en la aplicación mientras se ejecutan las pruebas, pueden generarse errores o resultados inconsistentes en el entorno de testing.	Media	Alta	Acordar con el equipo de desarrollo que, al comenzar las pruebas, no se realizarán modificaciones en el entorno de testing, comunicando cualquier cambio de manera inmediata. Es imprescindible establecer entornos distintos para las pruebas y el desarrollo.	Reiniciar las Pruebas

Artefactos	
Artefacto	Descripción
Especificación requisitos de sistema	Documento que detalla cómo el sistema debe funcionar para satisfacer las demandas y necesidades particulares de la NutriHuella y su personal médico y administrativo.
Casos de prueba	Documento que detalla los pasos a seguir para probar las funciones y/o escenarios específicos con la finalidad de asegurar que todas las funcionalidades sean probadas.
Plan de pruebas	Documento que describe las estrategias que abordará el proyecto para la realización de las pruebas este incluirá los alcances objetivos, recursos con la finalidad de poder proporcionar una guía para el equipo de pruebas, así como también definir las expectativas generales.
Carta Gantt	Documento que describe las actividades y tiempos correspondientes relacionados a las pruebas a realizar
Planilla de requerimientos	Documento detallado que contiene todas las necesidades y expectativas del sistema servirá para proporcionar una guía estructurada para los desarrolladores y los stakeholders involucrados en el proyecto.

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas
<u>Condiciones para término de procesos</u> <u>Funcionalidad:</u> Todas las funciones y características de la página web y móvil deben operar según lo especificado en la documentación, incluyendo el registro de pacientes (usuarios), programación de citas, información médica, y otros servicios. <u>Interfaz de Usuario:</u> La interfaz de usuario debe ser intuitiva, fácil de navegar y estéticamente atractiva para los usuarios finales. Debe ser compatible con dispositivos móviles y diferentes navegadores web. <u>Seguridad:</u> El sistema debe estar protegido contra vulnerabilidades y ataques cibernéticos. Se debe realizar una evaluación de seguridad exhaustiva para asegurar que los datos de los pacientes estén seguros y protegidos. <u>Rendimiento:</u> La página web debe cargar rápidamente y funcionar de manera eficiente incluso bajo cargas de tráfico significativas. <u>Compatibilidad:</u> La página web debe ser compatible con diferentes sistemas operativos, dispositivos y navegadores web populares, como Chrome, Firefox, Edge.

Pruebas de Enlace: Todos los enlaces internos y externos deben dirigirse a las páginas correctas sin errores de página no encontrada (404) u otros problemas de redirección.

Documentación: Todos los aspectos del proceso de pruebas, incluyendo casos de prueba, resultados y problemas encontrados, deben estar documentados adecuadamente para futuras referencias y auditorías.

Margen de tolerancia de aceptación de defectos

Defectos Críticos: *Cero defectos críticos son tolerables.* Un defecto crítico se define como un problema que impide que los usuarios realicen funciones vitales, como acceder a su información médica o programar una cita.

Defectos Mayores: Un *máximo de tres* defectos mayores serán aceptados. Los defectos mayores afectan la funcionalidad, pero hay soluciones alternativas disponibles para los usuarios.

Defectos Menores: Se permite un *máximo de cinco* defectos menores. Los defectos menores no afectan significativamente la funcionalidad y generalmente se refieren a problemas estéticos o de presentación que no afectan la usabilidad.

Cumplimiento de Casos de Prueba: Al menos el 95% de los casos de prueba deben pasar satisfactoriamente.

Glosario

Requerimiento Funcional: Una especificación que describe una función que el software debe realizar.

Requerimiento No Funcional: Una especificación que establece criterios de calidad, restricciones o características del sistema, además de sus funciones.

Módulo: Una parte independiente de un sistema de software que realiza una función específica.

Pruebas Unitarias: Pruebas que verifican individualmente las partes más pequeñas de un programa para asegurar que funcionan correctamente de manera aislada.

Pruebas Funcionales: Pruebas que evalúan si el software cumple con los requisitos funcionales especificados.

Pruebas No Funcionales: Pruebas que evalúan aspectos no funcionales del software, como rendimiento, seguridad o compatibilidad.

Pruebas de Integración: Pruebas que evalúan la interoperabilidad y la interacción entre diferentes componentes del software.

Pruebas de Rendimiento: Pruebas que evalúan la velocidad, eficiencia y estabilidad del software bajo diversas condiciones.

Pruebas de Interoperabilidad: Pruebas que evalúan la capacidad del software para interactuar con otros sistemas y aplicaciones.

Pruebas de Seguridad: Pruebas que evalúan la resistencia del software contra amenazas y vulnerabilidades.

Pruebas de Compatibilidad: Pruebas que evalúan si el software funciona correctamente en diferentes entornos y dispositivos.

Técnica Caja Negra: Pruebas en las que los testers evalúan el software sin conocer su estructura interna.

Técnica Caja Blanca: Pruebas en las que los testers evalúan el software con conocimiento completo de su estructura interna.

Ambiente de Prueba: Desarrollo (DEV): Entorno donde los desarrolladores escriben y prueban el código.

Ambiente de Prueba: Calidad (QA): Entorno donde se realizan pruebas exhaustivas para asegurar la calidad del software antes de su lanzamiento.

Carta Gantt: Una herramienta gráfica que muestra la planificación y programación de tareas en un proyecto.

GitHub: Una plataforma de desarrollo colaborativo que utiliza el sistema de control de versiones Git.

Visual Studio Code: Un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para programadores.

SW (Software): Conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten a una computadora realizar tareas específicas.

Artefactos: Elementos producidos durante el desarrollo del software, como documentos, diagramas o archivos de código.

Funcionalidad: La capacidad del software para realizar las funciones requeridas por los usuarios.

Interfaz de Usuario: El punto de interacción entre el usuario y el software.

Rendimiento: La eficiencia y velocidad con la que el software realiza sus funciones.

Compatibilidad: La capacidad del software para funcionar correctamente en diferentes entornos y dispositivos.

Pruebas de Contacto: Pruebas que evalúan la forma en que el software responde a las interacciones del usuario.

Plan de Pruebas: Documento que describe el alcance, enfoque, recursos y cronograma de las actividades de prueba para un proyecto de software.

Especificación de Requisitos: Documento que detalla las necesidades y expectativas de los usuarios para el software.

Casos de Prueba: Escenarios específicos que describen los pasos y condiciones para probar una funcionalidad particular del software.

Automatización de Pruebas: Proceso de usar herramientas para ejecutar pruebas de forma automática, mejora la eficiencia y la cobertura.

Validación: Confirmación de que el software cumple con los requisitos del usuario y se ajusta a su propósito previsto.